

【S32K UDS BootLoader】-1.1-Unified bootloader Demo和ECUBu的使用

原创 已于 2024-05-11 20:42:20 修改 · 6.5k 阅读 · 21 点赞 · 77 收藏 · 本内容遵循CC 4.0 BY-SA版权协议 GEO检测

收录于  S32K3_MCAL从入门到精通  2048 AI社区

[<--返回「Autosar_MCAL高阶配置」专栏主页-->](#)

目录

- 1 下载S32K1/S32K3/S12Z Unified bootloader Demo
 - 1.1 在S32DS中编译S32K312_CAN_bootloader_RTD2d0工程并烧录
- 2 ECUBus工具使用
 - 2.1 PCAN环境搭建
 - 1.1.1 安装PCAN驱动
 - 1.1.2 安装PCAN-View
 - 2.2 下载并安装ECUBus工具
 - 2.3 使用ECUBus工具烧录Flash Driver和APP SW
 - 2.3.1 打开ECU-BUS工具
 - 2.3.2 Create UDS Project
 - 2.3.3 导入配置JSON文件
 - 2.3.4 PCAN连接，以及传输层配置
 - 2.3.5 导入Flash Driver文件
 - 2.3.6 导入APP SW文件
 - 2.3.7 下载Flash Driver bin文件和APP SW文件
 - 2.3.8 保存ECUBus工程
- 3 附录：刷写过程CAN Log
- 结尾

1 下载S32K1/S32K3/S12Z Unified bootloader Demo

NXP官网提供了**S32K1/S32K3/S12Z**等系列芯片，**基于CAN和LIN通信的UDS Bootloader Demo**。打开该

Unified bootloader Demo - NXP Community

 <https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Unified-bootloader-Demo/ta-p/1423099>

链接，下载**unified_bootloader_demo_V2.1.zip**并解压。

觉得还不错? -



汽车电子助手

关注

21



7

[Home](#) / [产品论坛](#) / [S32K知识库](#) / [Unified bootloader Demo](#)

Unified bootloader Demo

整个社区 ▾

选项 ▾

Attachment is the UDS bootloader solution of S12Z, S32K1xx and S32K3xx. The package include projects and user guide. All projects are verified over ECU BUS(0.2.22).

Unified bootloader V2.1 Vs V2

1. Integrated S32K312, S32K314, S32K324, S32K344

PC tool(<https://github.com/frankie-zeng/ECUBus>)

1. ECU BUS
2. Add CAN FD support
3. Easy of use
4. The tool only support PEAK

Disclaimer:

1. All projects/source code are demo code

附件

[ECU-BUS User Guide.pdf](#) 

[unified_bootloader_demo_V2.1.zip](#) 

CSDN @汽车

觉得还不错? ▾



汽车电子助手

关注

👍 21



★ 7

unified_bootloader_demo_v2.1_M

文件 主页 共享 查看

00_Unified bootloader Demo

unified_bootloader_demo_v2.1_M

快速访问

WPS云盘

OneDrive

此电脑

网络

名称	修改日期	类型	大小
MagniV	2024/4/30 16:57	文件夹	
S32K1xx	2024/4/30 16:57	文件夹	
S32K3xx	2024/4/30 16:57	文件夹	
[SCR]unified bootloader Demo.xlsx	2022/12/29 10:00	XLSX 工作表	
license.txt	2022/3/10 11:19	文本文档	
UBL.pdf	2022/1/10 15:53	Adobe Acrobat ...	1

CSDN @汽车

提供了S32k1(S32K116, S32K118, S32K142, S32K144, S32K146, S32K148), S32K3(S32K312, S32K314, S32K324, S32K344)和S12Z(S12ZVC12, S12ZVML128)等系列芯片, 基于CAN和LIN通信的UDS Bootloader Demo。

S32K1xx

文件 主页 共享 查看

00_Unified bootloader Demo

unified_bootloader_demo_v2.1_M

S32K1xx

快速访问

WPS云盘

OneDrive

此电脑

网络

名称	修改日期	类型
S32K116_CAN	2024/4/30 16:57	文件夹
S32K116_LIN	2024/4/30 16:57	文件夹
S32K118_CAN	2024/4/30 16:57	文件夹
S32K142_CAN	2024/4/30 16:57	文件夹
S32K144_CAN	2024/4/30 16:57	文件夹
S32K144_LIN	2024/4/30 16:57	文件夹
S32K146_CAN	2024/4/30 16:57	文件夹
S32K148_CAN	2024/4/30 16:57	文件夹

CSDN @汽车电子助

S32K3xx

文件 主页 共享 查看

00_Unified bootloader Demo

unified_bootloader_demo_v2.1_M

S32K3xx

快速访问

WPS云盘

OneDrive

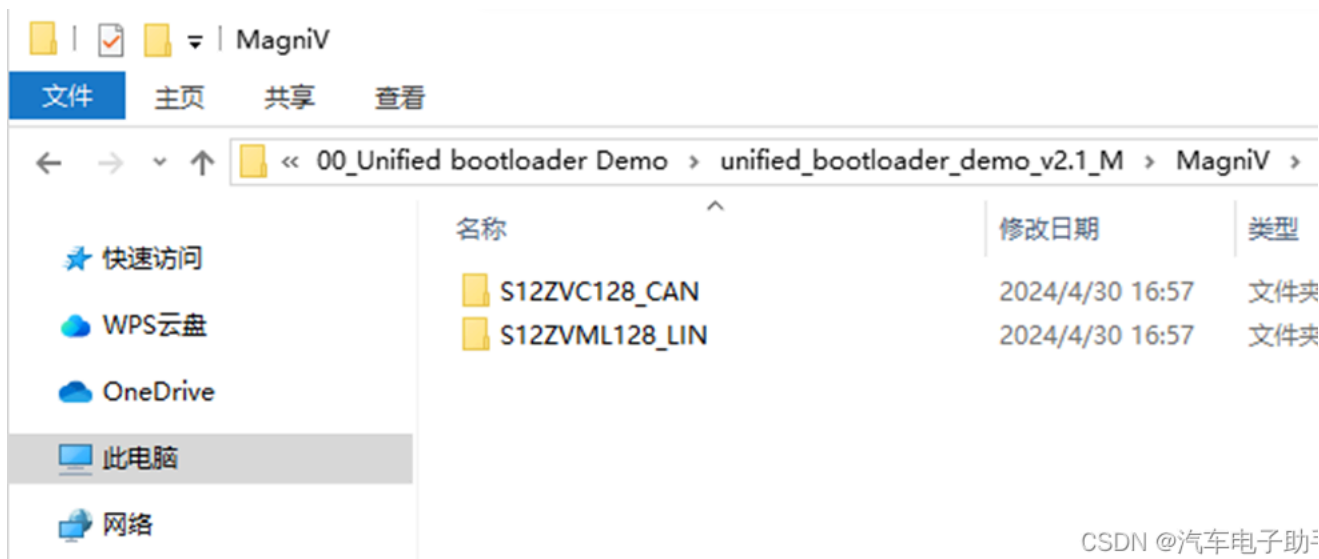
此电脑

网络

名称	修改日期	类型
S32K312_CAN	2024/5/8 23:05	文件夹
S32K314_CAN	2024/4/30 16:57	文件夹
S32K324_CAN	2024/4/30 16:57	文件夹
S32K344_CAN	2024/4/30 16:57	文件夹

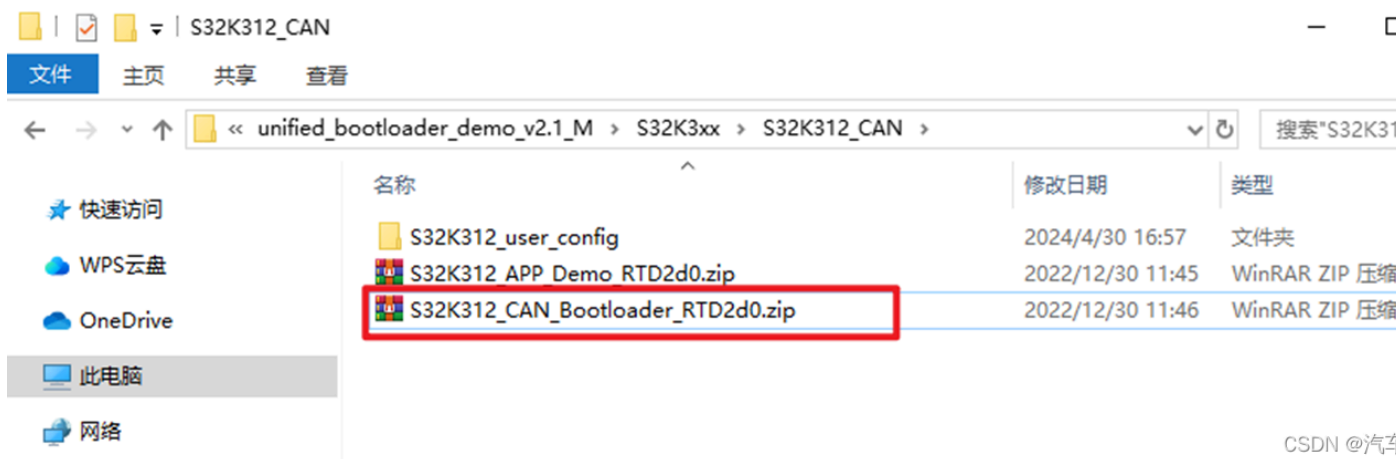
CSDN @汽车电子助

觉得还不错? -



1.1 在S32DS中编译S32K312_CAN_bootloader_RTD2d0工程并烧录

我们以S32K312为例，在S32DS中，导入S32K312_CAN_Bootloader_RTD2d0工程，该工程RTD版本为：
S32K3_RTD_2_0_0_D2203_ASR_REL_4_4_REV_0000_20220331，**如果与S32DS中RTD版本不一致，需要适配。**



S32K312_CAN_Bootloader_RTD2d0工程编译成功后，烧录到S32K312下位机中。

觉得还不错? -



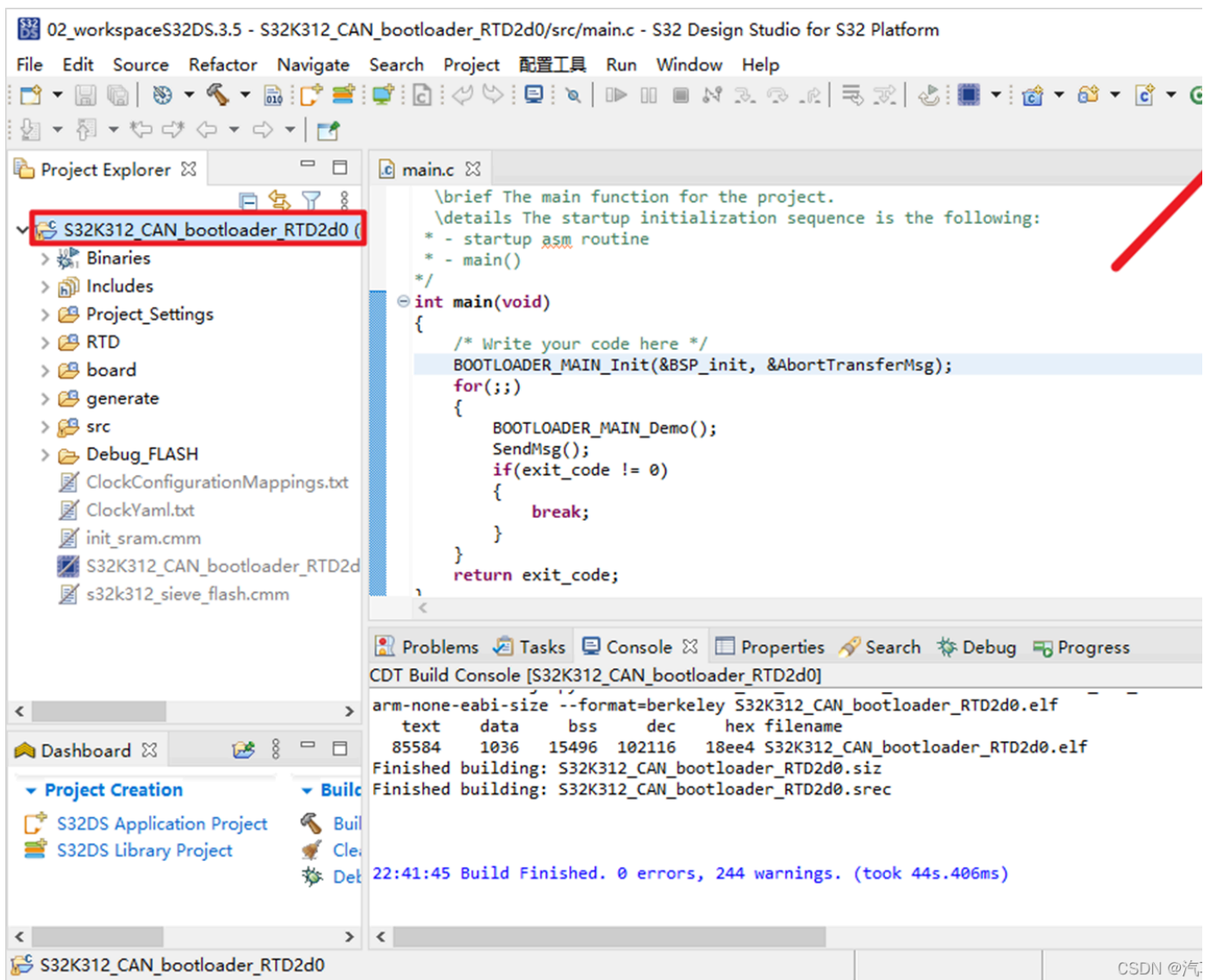
汽车电子助手

关注

21



7



2 ECUBus工具使用

2.1 PCAN 环境搭建

目前ECUBus上位机工具仅支持PCAN与下位机之间，进行收发报文的交互。

觉得还不错? -



汽车电子助手

关注

21

7

德国PEAK原装PCAN-USB PRO FD

双通道CAN/CAN FD /LIN转USB接口



CSDN @汽车电子

1.1.1 安装PCAN驱动

打开该

PCAN-USB Pro FD - PEAK-System

<https://peak-system.com.cn/hardware/can-interface/pcan-usb-pro-fd/>

链接，在“**资料下载**”页面中，下载PCAN的驱动包，并安装。

当PCAN的驱动安装成功后，**PCAN-USB Pro FD**的USB灯周期的闪烁，CAN1和CAN2灯常亮

觉得还不错? -



汽车电子助手

关注

21



7

技术参数

订货信息

软件资源

资料下载

用户手册

PCAN-USB Pro FD 简介

驱动程序

 Windows系统驱动

 Linux系统驱动

应用工具

 波特率计算工具

编程接口

 PCAN-Basic API

 PCAN-RP1210 API

 PCAN-CCP API

 PCAN-ISO-TP API

 PCAN-XCP API

 PCAN-Passthru API

 PCAN-UDS API

 PCAN-OBD-II API

 PCAN-Basic API (Linux)

CSDN @汽车

1.1.2 安装PCAN-View

打开该

PCAN-USB Pro FD - PEAK-System

<https://peak-system.com.cn/hardware/can-interface/pcan-usb-pro-fd/>

链接，在“软件资源”页面中，下载PCAN-View的上位机。解压并双击PcanView.exe，进行配置，确认PCAN能否正常使用。

技术参数

订货信息

软件资源

资料下载

1. PCAN-View软件（免费）：基本的报文收发和保存功能

2. PCAN-Convertor（免费）：将PEAK的保存的trc格式报文文件转换成asc格式

3. PCAN-Explorer6软件（收费）：具有报文收发，保存，过滤，回放，编写VBS脚本，加载dbc文件，图形面板，信号历史曲线，支持J1939等功能

4. 免费的二次开发包（PCAN-Basic，PCAN-UDS，PCAN-CCP API等），具体如下图：

CSDN @汽车

觉得还不错？



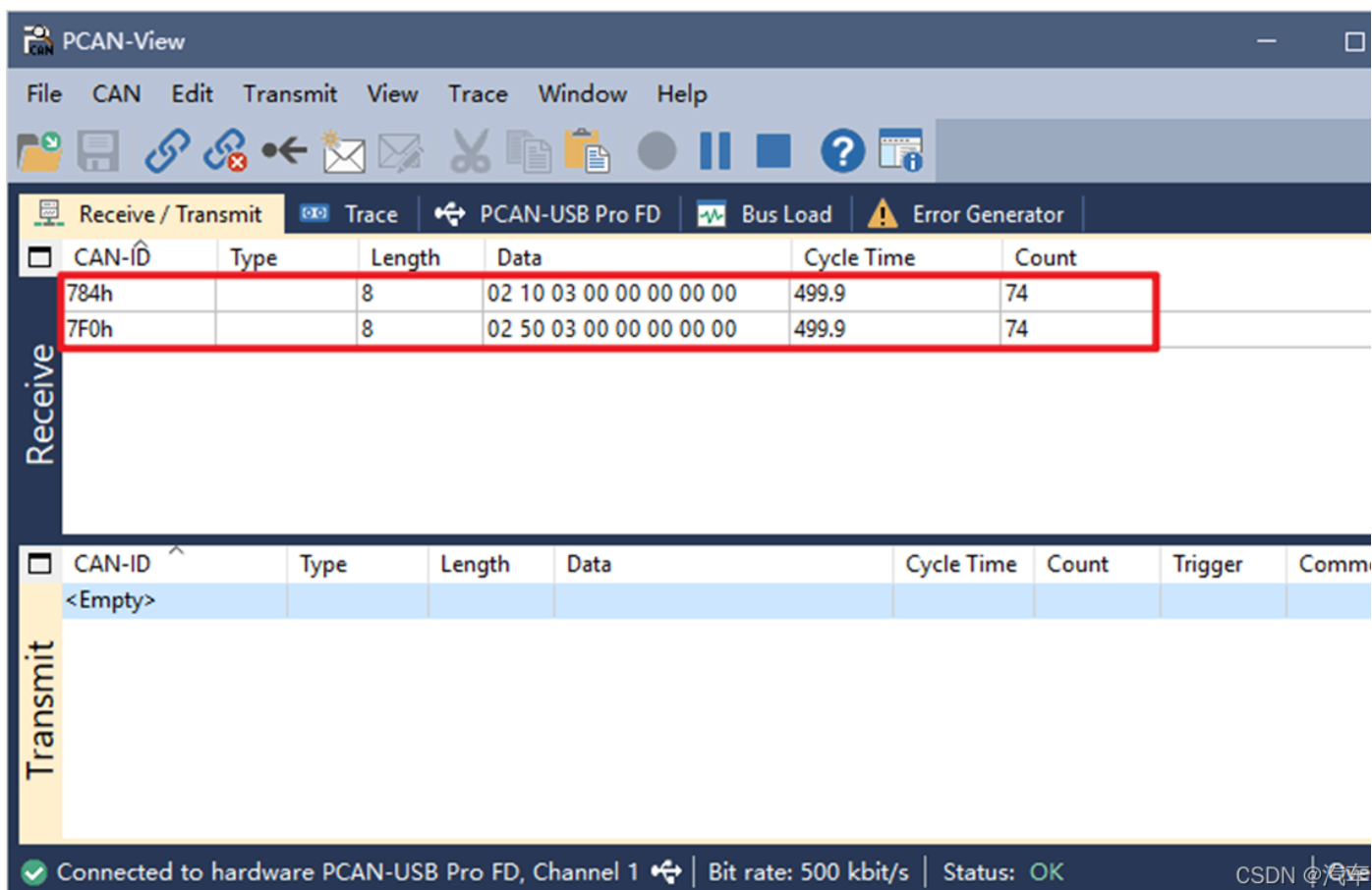
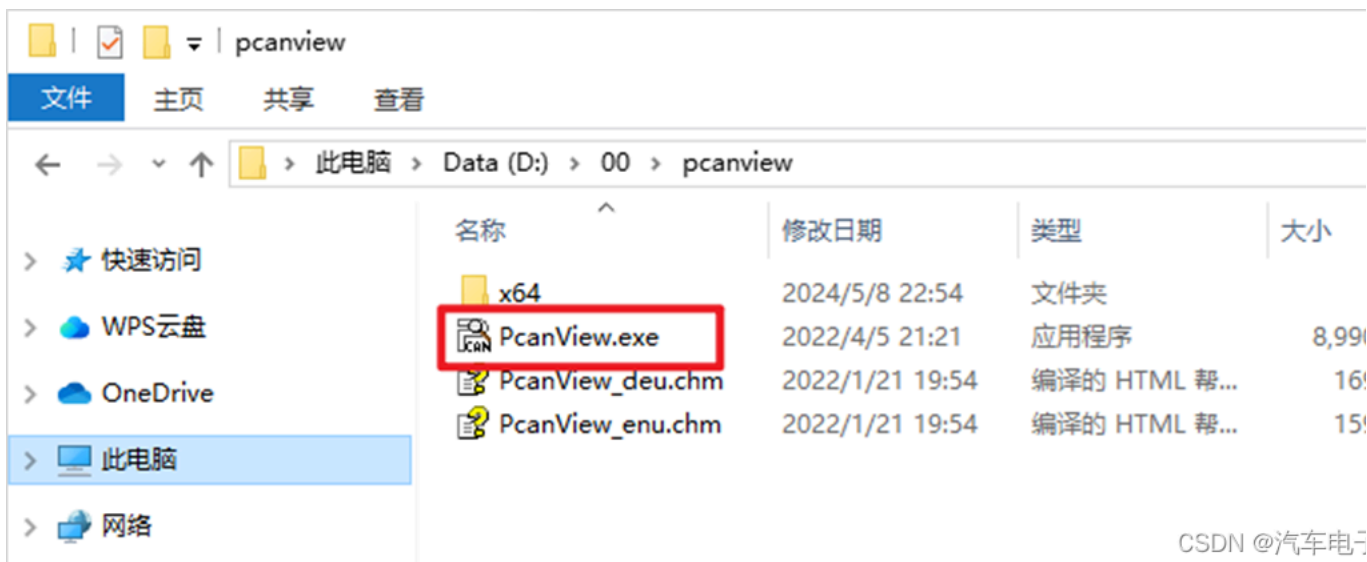
汽车电子助手

关注

👍 21



🌟 7



2.2 下载并安装ECUBus工具

打开该

Release Release v0.2.24 · frankie-zeng/ECUBus · GitHub

<https://github.com/frankie-zeng/ECUBus/releases/tag/v0.2.24>

链接，单击ECUBus.exe下载，获取当前最新的ECUBus工具并安装。

觉得还不错? -



汽车电子助手

关注

21



7

Product Solutions Open Source Pricing

frankie-zeng / ECUBus Public

Notifications Fork 69

<> Code Issues 16 Pull requests 13 Discussions Actions Projects Security Insights

Releases / v0.2.24

Release v0.2.24 Latest

github-actions released this Apr 18, 2022 v0.2.24 4275ece

remove console

Assets 5

ECUBus.exe	52.7 MB	Apr
ECUBus.exe.blockmap	57.5 KB	Apr
latest.yml	349 Bytes	Apr
Source code (zip)		Apr
Source code (tar.gz)		Apr

6 4 9 people reacted

2.3 使用ECUBus工具烧录Flash Driver和APP SW

2.3.1 打开ECU-BUS工具

打开ECU-BUS工具后，单击Powerful UDS Tester中GO。

ECUBus

Github Version

ECU-BUS

UDS ISO-14299

Powerful UDS Tester

CAN/CANFD
Ethernet
Lin
Simulate

GO

SECURITY

SHE KEY GENERATE
S32K1-CSEC | S32K3-HSE
GO

Certificate Tool
S32K3-HSE
GO

2.3.2 Create UDS Project

在弹出的UDS页面中，单击Create UDS Project。在弹出的



汽车电子助手

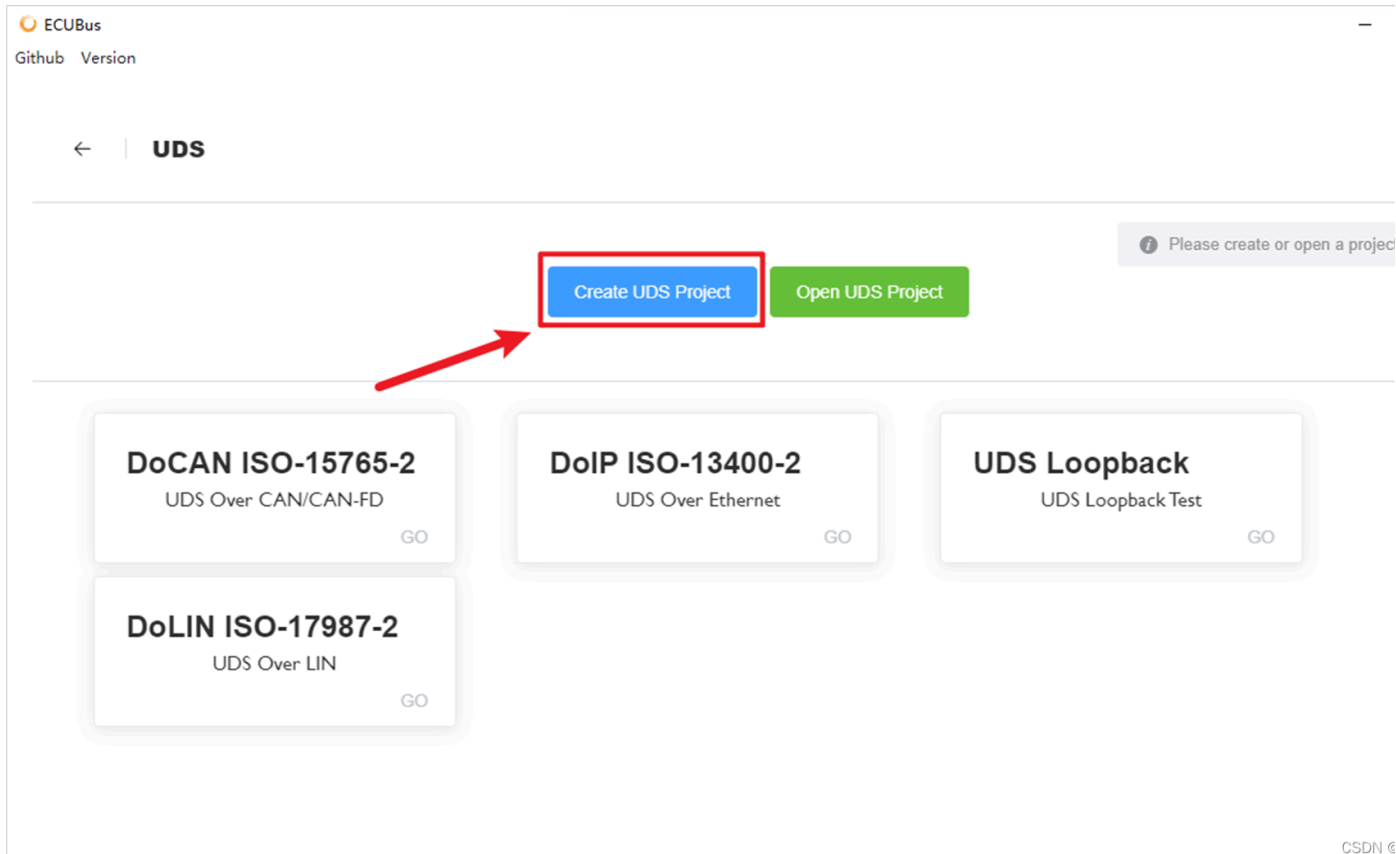
关注

21



7

觉得还不错?



Create Project



* Name

S32K312_BootLoader_Project

* Path

D:\00



Create

CSDN @汽车电子助手

2.3.3 导入配置JSON文件

接着在UDS页面里，DOCAN中单击Import:导入JSON配置文件（该文件在路径unified_bootloader_demo_v2.1\S32K3xx\S32K312_CAN\S32K312_u下的ECUBUS_S32K312_CAN_uds.json）。

觉得还不错?



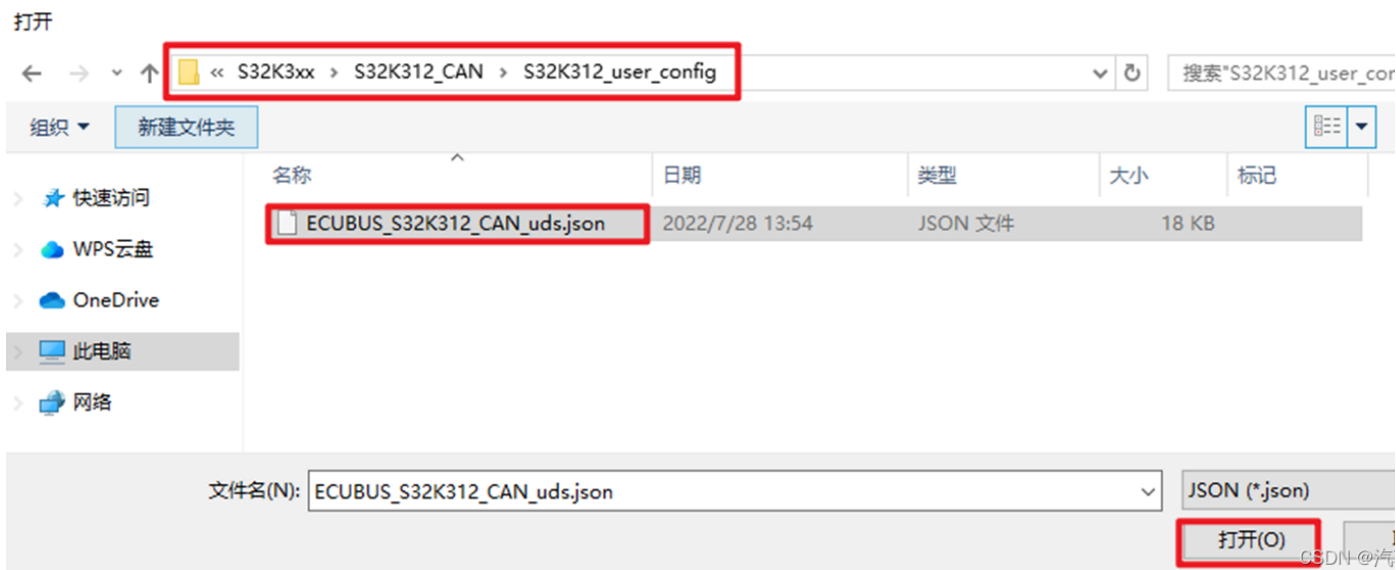
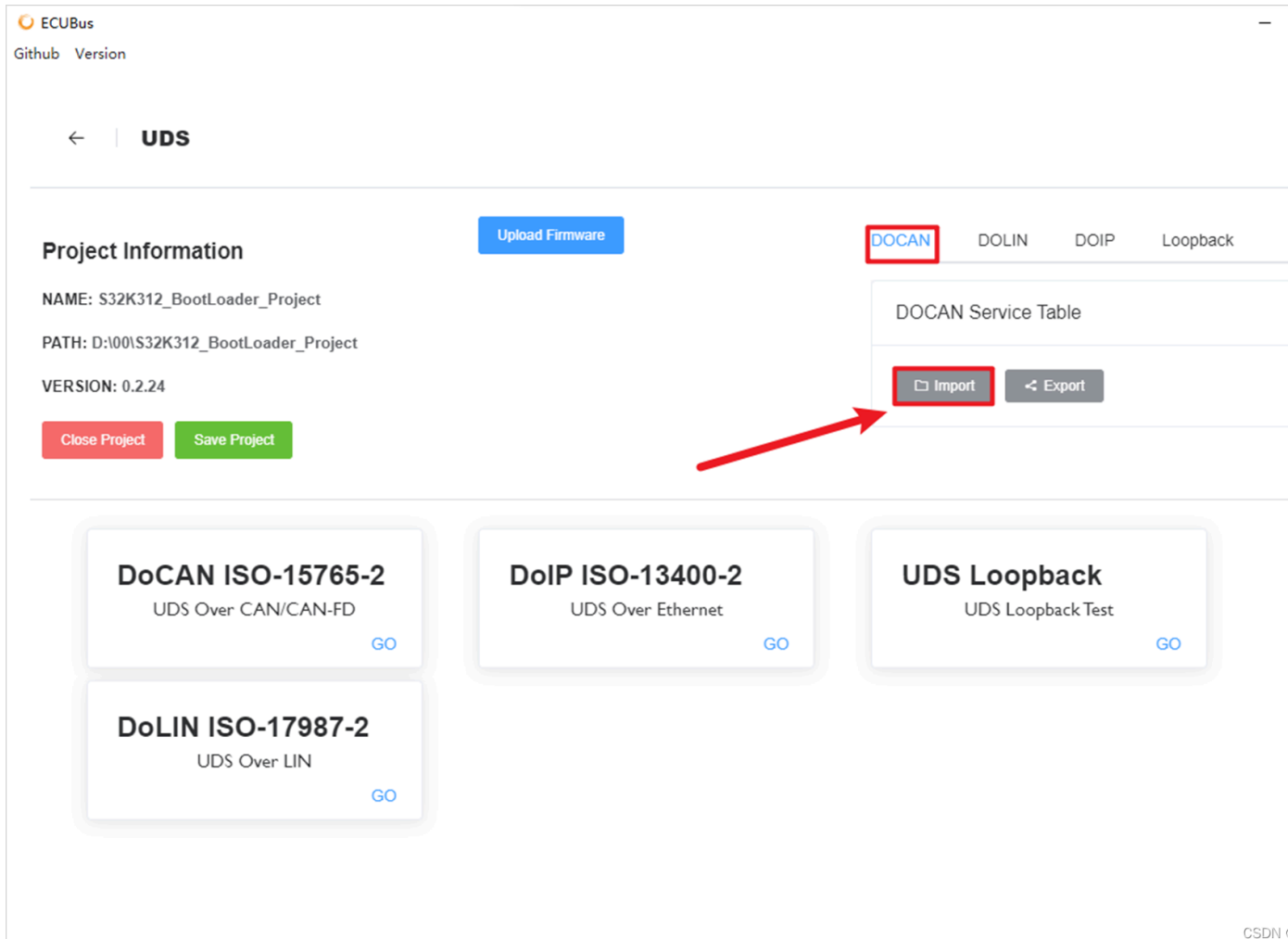
汽车电子助手

关注

21



7



配置文件导入成功后，在DoCAN ISO-15765-2中单击GO。



汽车电子助手

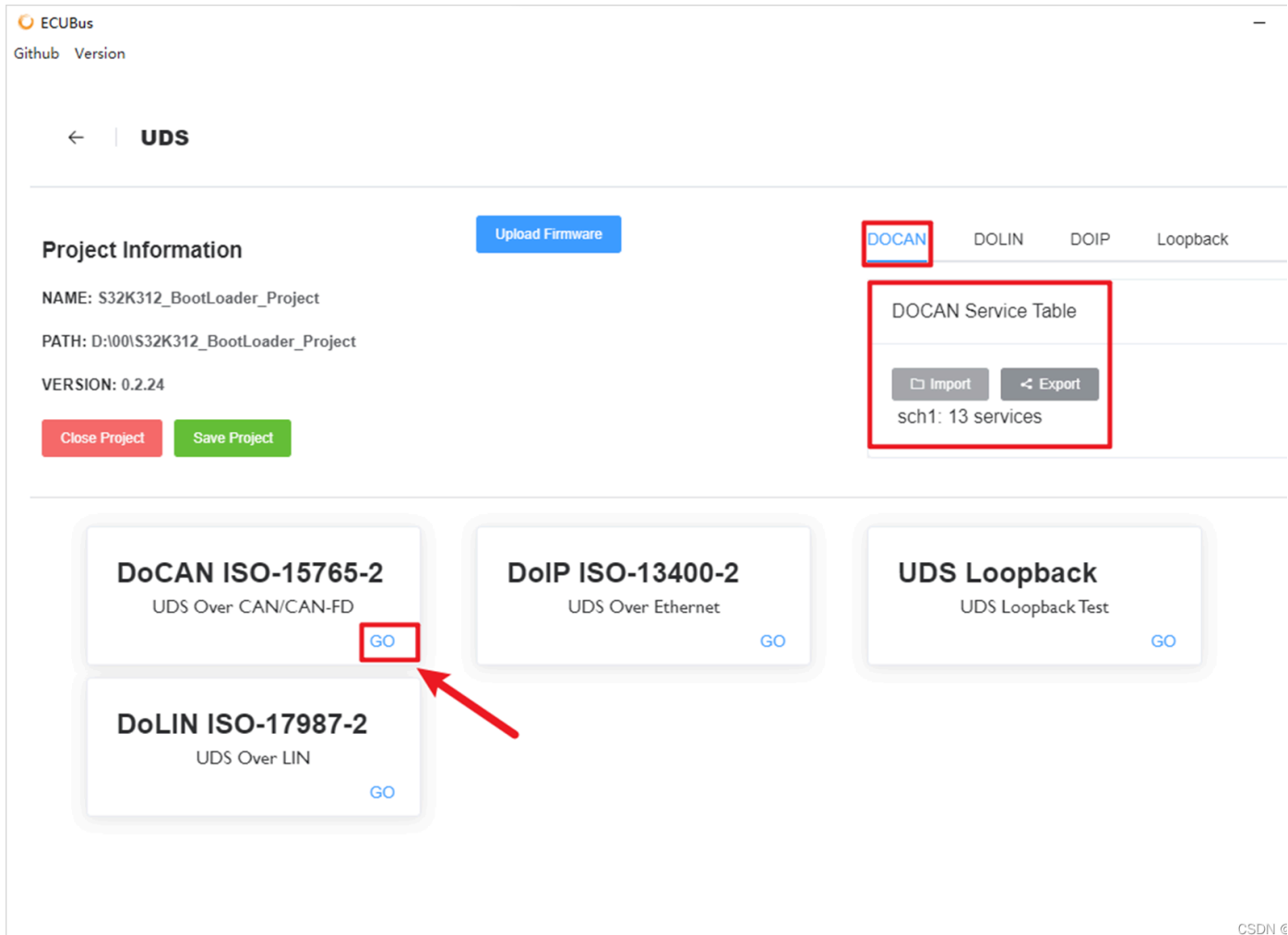
关注

21



7

觉得还不错?



2.3.4 PCAN连接，以及传输层配置

在弹出的PCAN UDS页面中，单击右上角的设置按钮。

ECUBus

GithubVersion

←PCAN UDS

Schedule Name: sch1Address: Address

Save GroupAdd Service

☐	Service Info	Suppress	Payload	Script	Description	Selected
☐	DiagnosticSessionControl (0X10)		subFunction : 3			
☐	CommunicationControl (0X28)		subFunction : 3 communicationType : 03			
☐	DiagnosticSessionControl (0X10)		subFunction : 2			
☐	SecurityAccess (0X27)		subFunction : 1 AccessData / securityKey :			
☐	SecurityAccess (0X27)		subFunction : 2 AccessData / securityKey :			
☐	WriteDataByIdentifier (0X2e)		dataIdentifier : f15a dataRecord : 5555			
☐	Group: DownloadFile1		0-Download File : { "name": "C:\\LocalData\\Project\\gpis-06-unifield-bootloader-framework\\Project\\S32DS\\S32K312 CA			
☐	RoutineControl (0X31)		subFunction : 1 routineIdentifier : 0202 routineControlOptionRecord :			

+

Log Level: infoSuppress Delay: 100 ms, Timeout: 5000 ms, Cycle: 1

Start

连接PCAN。

PEAK TP Setting

Device:

PEAK-USB1

☐ PADDING

☐ CAN-FD

Nominal Bit rate:

500 KBit/s

Connect

按照下图，设置传输层。设置完毕后，单击右上角的X号退出。



汽车电子助手

关注

21

7

7

PEAK TP Setting

Device:

PEAK-USB1

☐ PADDING

☐ CAN-FD

Nominal Bit rate:

500 KBit/s

Disconnect

Name:

defaultName1

Format:

Normal addressing

Address:

Physical

Functional

Message:

Local

Remote

CAN ID:

11 Bits

29 Bits

SA:

0x

11

2/2

TA:

0x

22

2/2

RA:

0x

0

1/2

The map between IP and ID is necessary.

MAP TX_ID:

0x

784

3/8

MAP RX_ID:

0x

7F0

3/8

ADD

CSDN @汽

在Address中，选择刚刚的设置的传输层。

觉得还不错?



汽车电子助手

关注

21



7

PCAN UDS

Schedule Name:

sch1

Address:

defaultName1

Save Group

+ Add Serv

☐	Service Info	Suppress	Payload	Script	Description	Selected
☐	DiagnosticSessionControl (0X10)		subFunction : 3			
☐	CommunicationControl (0X28)		subFunction : 3 communicationType : 03			
☐	DiagnosticSessionControl (0X10)		subFunction : 2			
☐	SecurityAccess (0X27)		subFunction : 1 AccessData / securityKey :			
☐	SecurityAccess (0X27)		subFunction : 2 AccessData / securityKey :			
☐	WriteDataByIdentifier (0X2e)		dataIdentifier : f15a dataRecord : 5555			
☐	Group: DownloadFile1		0-Download File : { "name": "C:\\LocalData\\Project\\lgpis-06 -unifield-bootloader-framework \\Project\\S32DS\\S32K312_C.A "			
☐	RoutineControl (0X31)		subFunction : 1 routineIdentifier : 0202 routineControlOptionRecord :			

+

Log Level: info

Suppress Delay: 100

ms

Timeout: 5000

ms

Cycle: 1

Start

CSDN

2.3.5 导入Flash Driver文件

找到第一个DownloadFile1，单击编辑，导入Flash Driver Bin文件（该文件在路径 unified_bootloader_demo_v2.1\\S32K3xx\\S32K312_CAN\\S32K312_user_config下的S32K312_FlsDrvRTD100.bin）。

觉得还不错?



汽车电子助手

关注

21

7

7

← | PCAN UDS



Schedule Name:

sch1

Address:

defaultName1

Save Group

+ Add Servi

☐	Service Info	Suppress	Payload	Script	Description	Selected
☐	DiagnosticsessionControl (0X10)	☐	subFunction : 3			
☐	CommunicationControl (0X28)	☐	subFunction : 3 communicationType : 03			
☐	DiagnosticsessionControl (0X10)	☐	subFunction : 2			
☐	SecurityAccess (0X27)	☐	subFunction : 1 AccessData / securityKey :			
☐	SecurityAccess (0X27)	☐	subFunction : 2 AccessData / securityKey :			
☐	WriteDataByIdentifier (0X2e)	☐	dataIdentifier : f15a dataRecord : 5555			
☐	Group: DownloadFile1		0-Download File : { "name": "C:\\LocalData\\Project\\gpiis-06 -unifield-bootloader-framework \\Project\\S32DS\\S32K312 CA ↓			
☐	RoutineControl (0X31)	☐	subFunction : 1 routineIdentifier : 0202 routineControlOptionRecord :			

+

Log Level: info Suppress Delay: 100 ms, Timeout: 5000 ms, Cycle: 1

Start

CSDN

觉得还不错? -



汽车电子助手

关注

21

7

DownloadFile1

Download File

Choose File

unified_bootloader_demo_v2.1\M\S32K3xx\S32K312_CAN\S32K312_user_config\S32K312_FlsDrvRTD100.bin 0xd8

* addressAndLengthFormatIdentifier

0x

44

* memoryAddress

0x

20000010

* memorySize

0x

len(['Download File'].size,parseInt(['addressAndLengthFormatIdentifier'],16)&0xf)

Service Feature Description:

User function (preLoad)

User function (afterLoad)

Change

CSDN @汽

打开

← → ↕ ↑

« S32K3xx » S32K312_CAN » S32K312_user_config

搜索"S32K312_user_cor

组织 ▾ 新建文件夹

快速访问

WPS云盘

OneDrive

此电脑

网络

名称	日期	类型	大小	标记
ECUBUS_S32K312_CAN_uds.json	2022/7/28 13:54	JSON 文件	18 KB	
S32K312_APP_Demo_RT2d0.bin	2022/12/30 11:24	BIN 文件	75 KB	
S32K312_FlsDrvRTD100.bin	2022/12/30 11:24	BIN 文件	1 KB	

文件名(N): S32K312_FlsDrvRTD100.bin

All Files (*.*)

打开(O)

CSDN @汽

2.3.6 导入APP SW文件

找到第二个DownloadFile1，单击编辑，导入APP SWC Bin文件（该文件在路径unified_bootloader_demo_v2.1\S32K3xx\S32K312_CAN\S32K312_下的S32K312_APP_Demo_RT2d0.bin）。

注意：

在路径unified_bootloader_demo_v2.1\S32K3xx\S32K312_

觉得还不错？

汽车电子助手

关注

21

7

← PCAN UDS



Schedule Name:

sch1

Address:

defaultName1

Save Group

+ Add Service

☐	Service Info	Suppress	Payload	Script	Description	Selected
☐	RoutineControl (0X31)		<code>subFunction : 1</code> <code>routineIdentifier : ff00</code> <code>routineControlOptionRecord :</code> <code>routineControlOptionRecord-ascii</code> <code>:</code>			
☐	Group: DownloadFile1		<code>0-Download File : { "name":</code> <code>"C:\\LocalData\\Project\\gps-06</code> <code>-unifield-bootloader-framework</code> <code>\\Project\\S32DS\\S32K312 CA</code> <code>:</code>			
☐	RoutineControl (0X31)		<code>subFunction : 1</code> <code>routineIdentifier : 0202</code> <code>routineControlOptionRecord :</code> <code>routineControlOptionRecord-ascii</code> <code>:</code>			
☐	RoutineControl (0X31)		<code>subFunction : 1</code> <code>routineIdentifier : ff01</code> <code>routineControlOptionRecord :</code> <code>routineControlOptionRecord-ascii</code> <code>:</code>			
☐	ECUReset (0X11)		<code>subFunction : 1</code>			

+

Log Level: info Suppress Delay: 100 ms, Timeout: 5000 ms, Cycle: 1

Start

CSDN

觉得还不错? -



汽车电子助手

关注

21



7

DownloadFile1

Download File

Choose File

..\unified_bootloader_demo_v2.1_M\S32K3xx\S32K312_CAN\S32K312_user_config\S32K312_APP_Demo_RT2d0.bin 0x12a4c

* addressAndLengthFormatIdentifier

0x

44

* memoryAddress

0x

00440200

* memorySize

0x

len(\$"Download File").size,parseInt(\$"addressAndLengthFormatIdentifier",16)&0xf)

Service Feature Description:

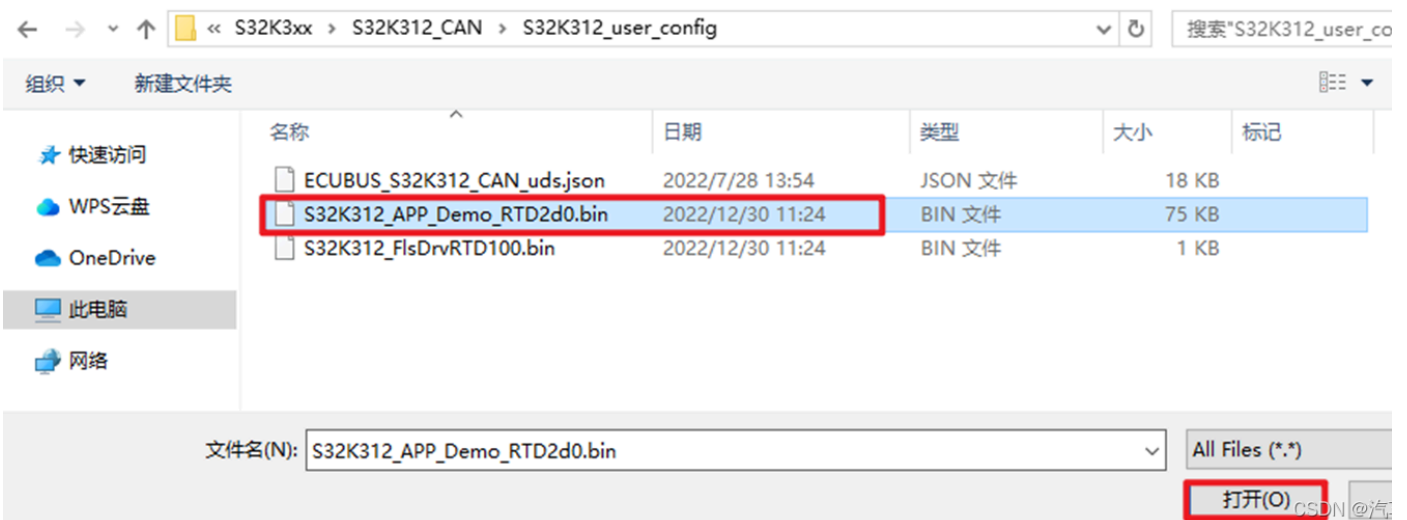
User function (preLoad)

User function (afterLoad)

Change

CSDN @汽

打开



2.3.7 下载Flash Driver bin文件和APP SW文件

单击Start按钮，下载工程。一旦刷写成功，会提示成功，整个过程持续20秒左右。

觉得还不错? -



汽车电子助手

关注

21

7

7

PCAN UDS

Success
Excute successful

Schedule Name: sch1

Address: defaultName1

Save Group

+ Add Serv

☐	Service Info	Suppress	Payload	Script	Description	
☐	RoutineControl (0X31)		sub-unction : 1 routineIdentifier : ff00 routineControlOptionRecord : routineControlOptionRecord-ascii :			
☐	Group: DownloadFile1		0-Download File : { "name": "..\\unified_bootloader_demo_v 2.1_M\\S32K3xx\\S32K312_CA N\\S32K312_user_conf\\S32K :			
☐	RoutineControl (0X31)		subFunction : 1 routineIdentifier : 0202 routineControlOptionRecord : routineControlOptionRecord-ascii :			
☐	RoutineControl (0X31)		subFunction : 1 routineIdentifier : ff01 routineControlOptionRecord : routineControlOptionRecord-ascii :			
☐	ECUReset (0X11)		subFunction : 1			

+

Log Level: info

Suppress Delay: 100 ms

Timeout: 5000 ms

Cycle: 1

Start

[20410ms][sch1]"Excute successful"

CSDN

2.3.8 保存ECUBus工程

下载成功后，返回上一级，保存ECUBus工程。

觉得还不错?



汽车电子助手

关注

21



7

Project Information

Upload Firmware

DOCAN

DOLIN

DOIP

Loopback

NAME: S32K312_BootLoader_Project

PATH: D:\00\S32K312_BootLoader_Project

VERSION: 0.2.24

Close Project

Save Project

DOCAN Service Table

Import

Export

sch1: 13 services

DoCAN ISO-15765-2

UDS Over CAN/CAN-FD

GO

DoIP ISO-13400-2

UDS Over Ethernet

GO

UDS Loopback

UDS Loopback Test

GO

DoLIN ISO-17987-2

UDS Over LIN

GO

CSDN

3 附录：刷写过程CAN Log

见下方下载链接：

基于S32K312的UDS bootloader刷写CAN Log

<https://download.csdn.net/download/qfmzhu/89296094>

结尾

获取更多“汽车电子资讯”和“工具链使用”，

请关注CSDN博客“[汽车电子助手](#)”，做您的好助手。

汽车电子助手 “汽车电子软件与Autosar”领域优秀创作平台

微信

标签 [#单片机](#) [#嵌入式硬件](#) [#开发语言](#)

S32K344 Bootloader实战：一个按键实现从Boot到App的无缝跳转（附完整代码）

weixin_29162439的

本文详细介绍了在NXP S32K344芯片上实现Bootloader到应用程序(App)的无缝跳转方案，重点讲解了通过单个按键触发跳转的完整实现流程。内容涵盖硬件配置、软件设

S32K3 UDS BootLoader实战：如何用ECUBus和PCAN-View联调诊断与刷写流程？

weixin_33749131的

本文详细介绍了S32K3 UDS BootLoader的实战调试方法，通过ECUBus与PCAN-View的联调，深入解析诊断会话控制、安全访问和数据传输服务等关键环节。文章提供了

告别点灯！用S32K3 LPUART实现Bootloader串口升级与调试信息输出的实战方案...

S32K3 LPUART深度实战:从Bootloader设计到高效调试输出 在汽车电子和工业控制领域,可靠且高效的固件更新机制与调试信息输出方案是产品开发的关键环节。传统依赖

...linker脚本Id文件内存分区与Bootloader设计(一)

第一次接触S32K3的linker脚本时,我也曾被那些晦涩的符号和地址搞得头晕眼花。直到某次调试时,程序莫名其妙地跑飞,我才真正意识到这个看似普通的.Id文件有多重要——

S32K UDS BootLoader实战指南：从ECUBus工具配置到固件刷写全流程解析

weixin_29165465的

本文详细解析了S32K UDS BootLoader的实战应用，从ECUBus工具配置到固件刷写的全流程。通过NXP官方提供的Unified BootLoader Demo，开发者可以轻松实现车载E

bootloader_S32K.rar_RappID BL_S32K_S32K bootloader_package01r_s3

觉得还不错？

S32K144 BOOTLOAD 程序升级



汽车电子助手

关注

21

7

7